

RAMS TASARIM ILKELERI RAPORU

Proje Adi: LiverTransplantAR: Karaciger Nakli Sonrasi Yasam Simulasyonu

1. GÜVENİLİRLİK (Reliability)

Uygulama, Unity'nin kararlı State Machine mimarisi üzerine inşa edilmiştir. Senaryo geçişleri (Recovery, Medication, Rejection, Lifestyle) arasındaki durum geçişleri deterministiktir. AR Foundation düzlem tespiti (Plane Detection) ve capa yerleştirme (ARAnchorManager) sistemi, modelin gerçek dünya koordinatlarında kaymasını (drifting) önleyerek kararlı ve güvenilir bir görselleştirme sağlar.

2. KULLANILABİLİRLİK (Availability)

Uygulama, ek bir sunucu bağlantısına ihtiyaç duymadan cihaz üzerinde yerel (offline) olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede internet erişiminin olmadığı klinik veya eğitim ortamlarında dahi her an kullanılabilir durumdadır. Bellek yönetimi (Addressables) sayesinde düşük donanımlı mobil cihazlarda bile çalışmadan yüksek kullanılabilirlik sunar.

3. BAKIM YAPILABİLİRLİK (Maintainability)

Proje, Unity geliştirme standartlarına uygun olarak modüler bir kod yapısıyla geliştirilmiştir. Temiz Kod (Clean Code) prensiplerine uyulmuş olup; UI Canvas, AR Modul Yöneticileri ve Model Shader'ları birbirinden bağımsız katmanlar olarak tasarlanmıştır. Bu sayede yeni bir tıbbi senaryo veya komplikasyon ekleneceğinde mevcut kod yapısı bozulmadan hızlıca entegrasyon yapılabilir.

4. GÜVENLİK (Safety)

Uygulama, hasta veya kullanıcıya ait hiçbir kişisel veri (KVKK kapsamında) veya tıbbi geçmiş bilgisi toplamamaktadır. Tamamen yerel çalıştığı için siber saldırı veya veri sızıntısı riski taşımaz. Fiziksel güvenlik açısından, AR kullanımı sırasında kullanıcının çevresine dikkat etmesi için acilista görsel uyarılar gösterilerek fiziksel yaralanmaların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.